Carrera de Actuario

Administración actuarial de riesgos

Riesgo de Crédito

Temario

II. Administración del riesgo de crédito
    1. Administración del Riesgo de crédito
    2. Determinación de insumos
        a. La probabilidad de incumplimiento
            i. Z-Altman
            ii. Modelo de Merton
            iii. Econométricos:
                a. MPL
                b. Logit
                c. Probit
        b. La severidad
    3. Matrices de transición
        a. Modelos de cartera de bonos (CreditMetrics)

Matrices de Transición

Markov 1

Markov 2

El Modelo CreditMetrics
By Elizondo

CreditMetrics es un modelo que permite analizar el riesgo de crédito en un contexto de cartera y captura dos importantes efectos:

- **Granularidad**. Se refiere al grado de homogeneidad en el tamaño de las posiciones; es decir, la medida que el tamaño de alguna posición difiere del tamaño de las demás: mientras mayor sea una posición en relación con el promedio, mayor riesgo contribuirá al portafolio –aun en relación a su tamaño.

El Modelo CreditMetrics
By Elizondo

- **Concentración del portafolio**. Se refiere a la proporción de posiciones en un mismo sector industrial o región geográfica dentro del portafolio. Dado que obligados de un mismo sector tienden a comportarse de forma similar (están correlacionados), la concentración en un portafolio aumenta el riesgo de incumplimientos simultáneos.

El Modelo CreditMetrics

Los modelos de cartera analizan la interacción entre los obligados y el efecto que tienen la granularidad y concentración en el riesgo de la cartera. Los diferentes modelos de cartera (CreditMetrics, CreditRisk+ y KMV) modelan la relación entre obligados de forma un poco distinta; sin embargo, capturan ciertos efectos intuitivos:

- *Ceteris paribus*, un obligado con calificación mayor **es mejor** que uno con calificación menor
- Una posición menor **contribuye menos riesgo** que una mayor, aun en proporción a su tamaño.
- Una nueva posición en una industria menos concentrada **es preferible** a una en un industria más concentrada.

El Modelo CreditMetrics

CreditMetrics es un modelo de cartera para la medición del riesgo debido a cambios de valor causados por migraciones en la calidad crediticia de los obligados.

Para lograr un panorama completo, CreditMetrics incorpora en el análisis tanto eventos de incumplimiento como mejoras y deterioros en la calidad crediticia, lo cual permite medir el beneficio de la diversificación o la potencial concentración de riesgo en la cartera.

El Modelo CreditMetrics

CreditMetrics mide el riesgo de crédito a través de varias estadísticas descriptivas tales como la **pérdida esperada y el VaR**. Así, CreditMetrics analiza las pérdidas debido a incumplimientos, cambios en el valor de la cartera debido a cambio en la calidad del crédito y las ganancias debidas a intereses recibidos.

El horizonte puede ser 3 meses, o años, ya que no está diseñado para analizar cambios diarios en la calidad crediticia de la cartera.

El Modelo CreditMetrics

En el modelo **CreditMetrics** existen 3 factores que determinan la distribución de los valores futuros del portafolio:

1. Los posibles estados de calidad crediticia en los que un obligado se puede encontrar al final del horizonte de análisis, así como las probabilidades de migración entre dichos estados.

2. El valor que toma cada instrumento al migrar a cada uno de los estados de crédito, y

3. Para obtener la distribución del portafolio, se requiere estimar cómo migran conjuntamente los obligados. Es decir, hemos de modelar la correlación entre eventos de crédito de varias contrapartes.

El Modelo CreditMetrics

Sistemas de calificación y matrices de transición

El **primer paso** para obtener las distribución del portafolio es la creación de un sistema de calificación en donde a cada obligado se le califica de acuerdo a la probabilidad que cumpla con sus obligaciones durante un determinado periodo (típicamente un año).

A cada sistema de calificación corresponde una matriz de transición que indica la probabilidad de migrar de un estado inicial a cualquiera de los estados dentro del sistema en un periodo determinado.

El Modelo CreditMetrics

El cuadro siguiente presenta un ejemplo de una matriz de transición.

Cuadro 5.2. Matriz de transición

	Calificación del próximo año							
%	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Inc.
AAA	91.35	8.00	0.70	0.10	0.05	0.01	0.01	0.01
AA	0.70	91.03	7.47	0.60	0.10	0.07	0.02	0.01
A	0.10	2.34	91.54	5.08	0.61	0.26	0.01	0.05
BBB	0.00	0.11	5.28	86.71	6.12	1.27	0.23	0.28
BB	0.01	0.11	0.55	7.77	81.77	7.95	0.85	1.00
B	0.00	0.05	0.25	0.45	7.00	83.50	3.75	5.00
CCC	0.00	0.01	0.10	0.30	2.59	12.00	65.00	20.00
Inc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El Estado de la Naturaleza Inc es un Estado Absorbente

Tanto el sistema de calificaciones como la matriz de transición son insumos del modelo (se pueden obtener de agencias calificadoras o de los sistemas internos de calificación de los bancos).

El Modelo CreditMetrics

Generalmente, las agencias calificadoras califican los créditos grandes, mientras que los créditos medianos y pequeños son calificados internamente.

El Modelo CreditMetrics

Revaluación en diferentes estados de crédito

El siguiente componente del modelo se refiere a la revaluación de cada una de las posiciones en los diferentes estados de crédito.

Por ejemplo, en el caso de los bonos corporativos, se puede utilizar una curva de sobretasas que refleje la calidad crediticia en cada uno de los estados de no incumplimiento, y para el estado de incumplimiento, se utiliza la tasa de recuperación que refleje las garantías, el aval y las características del instrumento.

El Modelo CreditMetrics

Existen posiciones, como los préstamos, en los cuales no hay mercado secundario que permitan la estimación de sobretasas; sin embargo, las instituciones financieras tiene muy buena idea de las diferentes tasas a las que se otorga el crédito para deudores de diferente calidad crediticia, que pueden utilizarse para valuar los créditos en caso que el acreditado migre a otra calificación.

El Modelo CreditMetrics

La importancia de la revaluación de los instrumentos se deriva de la necesidad de estimar el impacto de cambios en la calidad de crédito, lo cual es particularmente importante cuando se tienen instrumentos con vencimiento a largo plazo, ya que al no considerar cambios en la calidad crediticia, se ignora el hecho de que la probabilidad de sufrir pérdidas posteriores al horizonte de análisis se pudo haber incrementado al deteriorarse la calidad de la cartera aunque no se hayan materializado las pérdidas.

El Modelo CreditMetrics

Obtención de la distribución para un solo instrumento

La distribución de valores para un solo instrumento está definida por renglón de la matriz de transición correspondiente a la calificación actual del obligado, así como los valores que podría tomar el instrumento en cada uno de los estados de crédito.

Es importante observar que dicha distribución es discreta tomando tanto valores como estados de crédito existen en el sistema de calificaciones.

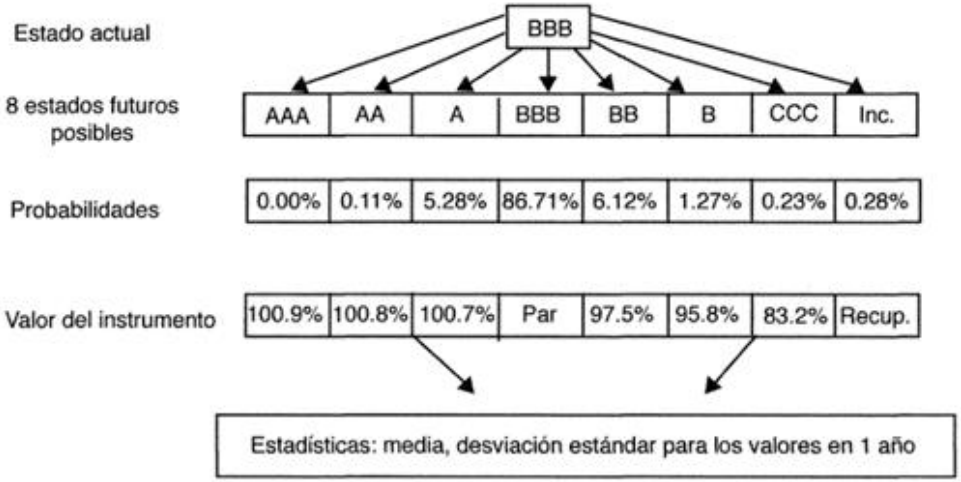
Una vez que tenemos la distribución del instrumento, podemos obtener estadísticas descriptivas tales como la media, desviación estándar y percentiles.

El Modelo CreditMetrics

La gráfica 5.8 muestra un diagrama en donde se puede apreciar el proceso a través del cual se define la distribución de un instrumento.

La media de esta distribución se obtiene como la suma de los valores futuros del instrumento en cada estado del crédito, ponderados por la probabilidad de migrar a dicho estado. Si suponemos que el valor de recuperación del instrumento es cero, la media es:

Gráfica 5.8. Distribución para un instrumento



$$\mu = \sum valor_i \times Probabilidad_i$$

$$= 100.9 \times 0 + 100.8 \times 0.11\% + 100.7 \times 5.28\% + 100 \times 86.71\% + 97.5 \times 6.12\% + 95.8 \times 1.27\% + 83.2 \times 0.23\% + 0 \times 0.28\% = 99.51$$

El Modelo CreditMetrics

Para este portafolio, la pérdida esperada es de $100 - 99.51 = 0.48\%$ del valor par. También podemos calcular la desviación estándar del valor del instrumento como:

$$\sigma = \sqrt{\sum (Valor_i - \mu)^2 \times Probabilidad_i} = 1.15$$

Esto significa que la pérdida a una desviación estándar es de 1.15% del valor par.

El Modelo CreditMetrics

Para determinar la curva de la tasa de interés, una forma de aproximarla es mediante la técnica siguiente propuesta por Damodaran (2020)

El Modelo CreditMetrics

Ratings, Interest Coverage Ratios and Default Spread

What is this? This is a table that relates the interest coverage ratio of a firm to a "synthetic" rating and a default spread that goes with that rating. The link between interest coverage ratios and ratings was developed by looking at all rated companies in the United States. The default spreads are obtained from traded bonds. Adding that number to a risk-free rate should yield the pre-tax cost of borrowing for a firm.

The **interest coverage ratio (ICR)** is a measure of a company's ability to meet its interest payments. Interest coverage ratio is equal to earnings before interest and taxes (EBIT) for a time period, often one year, divided by interest expenses for the same time period. The interest coverage ratio is a measure of the number of times a company could make the interest payments on its debt with its EBIT. It determines how easily a company can pay interest expenses on outstanding debt. Interest coverage ratio is also known as interest coverage, debt service ratio or debt service coverage ratio.

Formula. The interest coverage ratio is calculated by dividing a company's EBIT by the company's interest expenses for the same period:

$$Interest\ coverage\ ratio\ =\ EBIT\ /\ Interest\ expenses$$

Norms and Limits. The lower the interest coverage ratio, the higher the company's debt burden and the greater the possibility of bankruptcy or default. A lower ICR means less earnings are available to meet interest payments and that the business is more vulnerable to increases in interest rates. When a company's interest coverage ratio is only 1.5 or lower, its ability to meet interest expenses may be questionable. An interest coverage ratio below 1.0 indicates the business is having difficulties generating the cash necessary to pay its interest obligations (i.e. interest payments exceed its earnings (EBIT)).

A higher ratio indicates a better financial health as it means that the company is more capable to meeting its interest obligations from operating earnings. On the other hand, a high ICR may suggest a company is "too safe" and is neglecting opportunities to magnify earnings through leverage.

El Modelo CreditMetrics

For large manufacturing firms

If interest coverage ratio is			
>	≤ *to*	*Rating is* Moody's/S&P	*Spread is*
-100000	0.199999	D2/D	17.44%
0.2	0.649999	C2/C	13.09%
0.65	0.799999	Ca2/CC	9.97%
0.8	1.249999	Caa/CCC	9.46%
1.25	1.499999	B3/B-	5.94%
1.5	1.749999	B2/B	4.86%
1.75	1.999999	B1/B+	4.05%
2	2.2499999	Ba2/BB	2.77%
2.25	2.49999	Ba1/BB+	2.31%
2.5	2.999999	Baa2/BBB	1.71%
3	4.249999	A3/A-	1.33%
4.25	5.499999	A2/A	1.18%
5.5	6.499999	A1/A+	1.07%
6.5	8.499999	Aa2/AA	0.85%
8.50	100000	Aaa/AAA	0.69%

For financial service firms (default spreads are slighty different)

If long term interest coverage ratio is

greater than	≤ to	*Rating is* Moody's/S&P	*Spread is*
-100000	0.049999	D2/D	17.44%
0.05	0.099999	C2/C	13.09%
0.1	0.199999	Ca2/CC	9.97%
0.2	0.299999	Caa/CCC	9.46%
0.3	0.399999	B3/B-	5.94%
0.4	0.499999	B2/B	4.86%
0.5	0.599999	B1/B+	4.05%
0.6	0.749999	Ba2/BB	2.77%
0.75	0.899999	Ba1/BB+	2.31%
0.9	1.199999	Baa2/BBB	1.71%
1.2	1.49999	A3/A-	1.33%
1.5	1.99999	A2/A	1.18%
2	2.49999	A1/A+	1.07%
2.5	2.99999	Aa2/AA	0.85%
3	100000	Aaa/AAA	0.69%

Source: Damodaran: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html

El Modelo CreditMetrics

For smaller and riskier firms

If interest coverage ratio is			
greater than	≤ to	*Rating is* Moody's/S&P	Spread is
-100000	0.499999	D2/D	17.44%
0.5	0.799999	C2/C	13.09%
0.8	1.249999	Ca2/CC	9.97%
1.25	1.499999	Caa/CCC	9.46%
1.5	1.999999	B3/B-	5.94%
2	2.499999	B2/B	4.86%
2.5	2.999999	B1/B+	4.05%
3	3.499999	Ba2/BB	2.77%
3.5	3.9999999	Ba1/BB+	2.31%
4	4.499999	Baa2/BBB	1.71%
4.5	5.999999	A3/A-	1.33%
6	7.499999	A2/A	1.18%
7.5	9.499999	A1/A+	1.07%
9.5	12.499999	Aa2/AA	0.85%
12.5	100000	Aaa/AAA	0.69%

Source: Damodaran: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html

El Modelo CreditMetrics

Se requiere además la tasa de recuperación en caso de incumplimiento. Para ello, podemos estimarla a partir de la información proporcionada en la Tabla 21 y 22 del documento *"Annual default study: corporate default and recovery rates: 1920-2017"* realizado por *Moody's Investors Service*.

El Modelo CreditMetrics

Exhibit 21

Average Sr. Unsecured Bond Recovery Rates By Year Prior To Default, 1983-2017*

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Aaa**		3.33%	3.33%	61.88%	69.58%
Aa	37.24%	39.02%	38.08%	43.95%	43.18%
A	30.36%	42.57%	44.97%	44.48%	44.17%
Baa	42.89%	44.16%	43.99%	43.79%	43.52%
Ba	44.63%	43.30%	42.13%	41.60%	41.59%
B	37.62%	36.77%	37.21%	37.71%	38.36%
Caa-C	38.10%	38.43%	38.50%	38.83%	38.86%
Investment Grade	40.04%	43.33%	43.96%	44.11%	43.85%
Speculative Grade	38.34%	38.19%	38.31%	38.66%	38.99%
All Rated	38.40%	38.47%	38.71%	39.11%	39.45%

*Issuer-weighted, based on post default trading prices. **The Aaa recovery rates are based on five observations, three of which are Icelandic banks that have an average recovery rate of 3.33%.

Exhibit 22

Average Cumulative Credit Loss Rates By Letter Rating, 1983-2017*

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Aaa	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%
Aa	0.01%	0.04%	0.07%	0.11%	0.17%
A	0.04%	0.10%	0.20%	0.31%	0.45%
Baa	0.10%	0.26%	0.43%	0.65%	0.87%
Ba	0.51%	1.46%	2.64%	3.89%	4.96%
B	2.14%	5.17%	8.17%	10.83%	13.19%
Caa-C	6.28%	11.04%	15.10%	18.42%	21.16%
Investment Grade	0.06%	0.14%	0.25%	0.38%	0.52%
Speculative Grade	2.58%	5.26%	7.80%	9.99%	11.86%
All Rated	1.01%	2.02%	2.94%	3.71%	4.35%

* Based on average default rates and senior unsecured bond recoveries measured on issuer-weighted basis.

El Modelo CreditMetrics

Correlaciones: ¿cómo migran conjuntamente los obligados?

Como ya se vio, la distribución de valores futuros para un instrumento está definida por las probabilidades de transición y los valores del instrumento en cada calificación crediticia.

Para extender el modelo a dos instrumentos usando una matriz de transición con 8 calificaciones crediticias incluyendo el incumplimiento, tendríamos que describir la probabilidad de ocurrencia de $8^2 = 64$ estados.

El Modelo CreditMetrics

Si las migraciones de la calidad crediticia de los instrumentos **fueran independientes**, la distribución conjunta de valores para ambos instrumentos sería **multiplicando** las correspondientes probabilidades de transición.

El Modelo CreditMetrics

Ejemplo. Se tiene un instrumento AA y otro instrumento BB, entonces la probabilidad de que el primero pase a AAA y el segundo pase a B se obtiene con base en la matriz del ejemplo, por lo que sería $0.007 \times 0.0795 = 0.055\%$.

Suponiendo una inversión de USD $100 en cada instrumento, que el valor del primero en AAA es de USD $101, y que el valor del segundo en B baja a USD $97. Entonces el valor del portafolio en este escenario sería de USD $198; es decir, se pierden USD $2 como resultado de las migraciones crediticias.

Cuadro 5.2. Matriz de transición

	Calificación del próximo año							
%	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Inc.
AAA	91.35	8.00	0.70	0.10	0.05	0.01	0.01	0.01
AA	0.70	91.03	7.47	0.60	0.10	0.07	0.02	0.01
A	0.10	2.34	91.54	5.08	0.61	0.26	0.01	0.05
BBB	0.00	0.11	5.28	86.71	6.12	1.27	0.23	0.28
BB	0.01	0.11	0.55	7.77	81.77	7.95	0.85	1.00
B	0.00	0.05	0.25	0.45	7.00	83.50	3.75	5.00
CCC	0.00	0.01	0.10	0.30	2.59	12.00	65.00	20.00
Inc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El Modelo CreditMetrics

Una vez obtenida la probabilidad para cada uno de los $8^2 = 64$ escenarios, se obtiene de la misma manera el valor del portafolio en cada uno de los escenarios y se calcula la media y la desviación estándar con las ecuaciones respectivas:

$$\mu = \sum valor_i \times Probabilidad_i$$

$$\sigma = \sqrt{\sum (Valor_i - \mu)^2 \times Probabilidad_i}$$

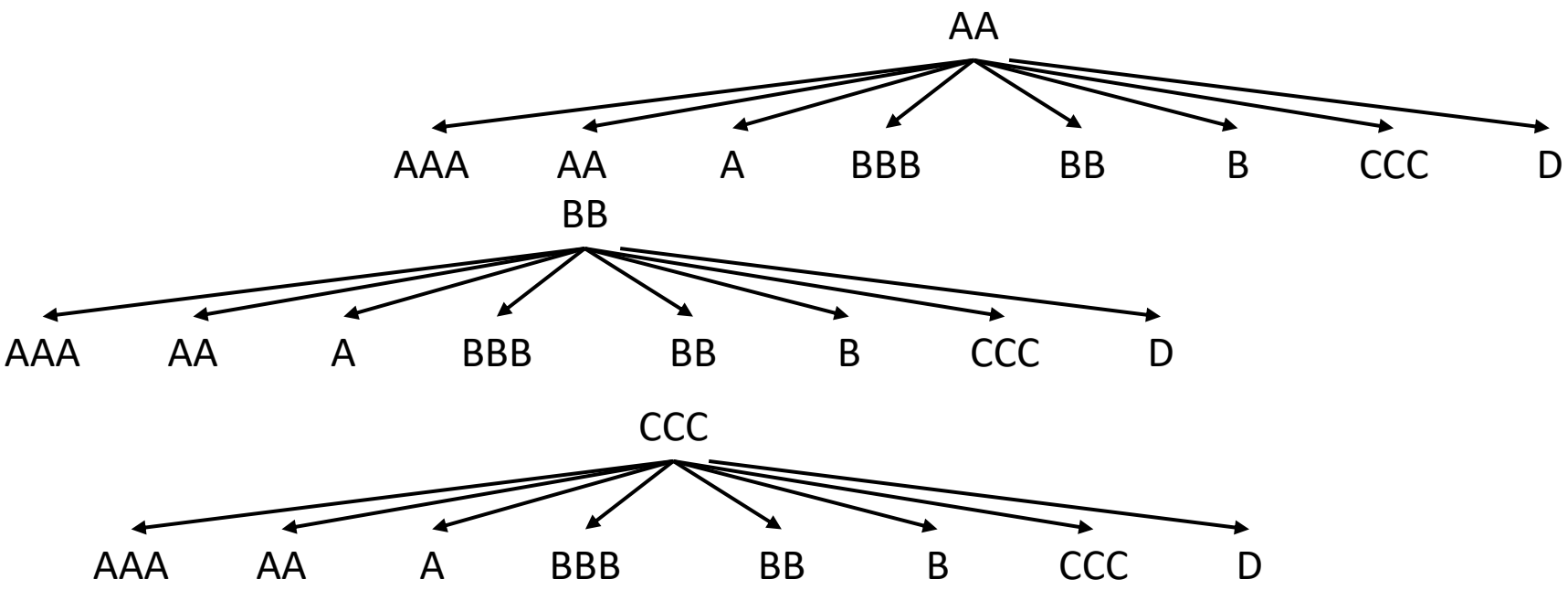
El Modelo CreditMetrics

Al agregar más obligaciones, los cálculos que se requieren se incrementan exponencialmente, por ejemplo:

- 3 Obligaciones ➔ $8^3 = 512$ distintos escenarios.
- 5 Obligaciones ➔ $8^5 = 32{,}768$ distintos escenarios.
- 10 Obligaciones ➔ $8^{10} = 1{,}073{,}741{,}824$ distintos escenarios.

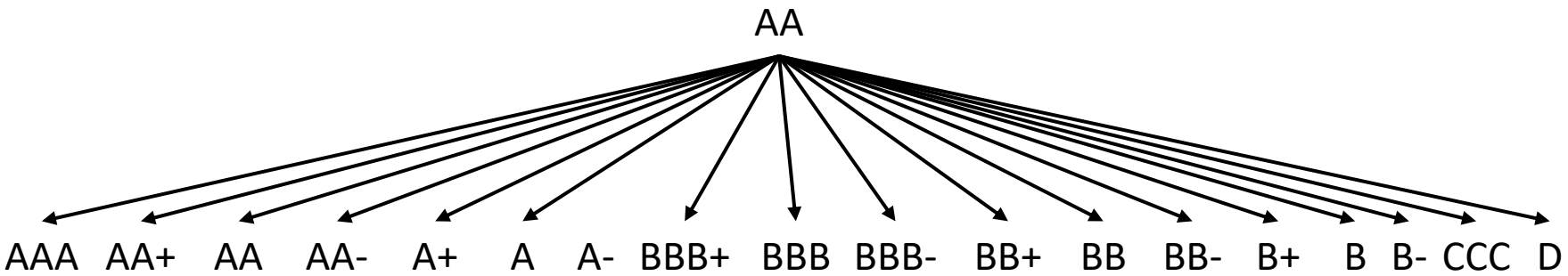
El Modelo CreditMetrics

Para ilustrar lo anterior, con 3 Obligaciones con calificaciones crediticias AA, BB, CCC se tendrían $8^3 = 512$ distintos escenarios a evaluar:



El Modelo CreditMetrics

En la vida real, se tienen más *notches,* dando lugar a más escenarios a evaluar:



Así, si se tienen:

- 2 Obligaciones➔ $18^2 = 324$ distintos escenarios.
- 3 Obligaciones ➔ $18^3 = 5{,}832$ distintos escenarios.
- 5 Obligaciones ➔ $18^5 = 1{,}889{,}568$ distintos escenarios.
- 10 Obligaciones ➔ $18^{10} = 3{,}570{,}467{,}226{,}624$ distintos escenarios.

El Modelo CreditMetrics

Table 23 Average One-Year Transition Rates For Global Corporates By Rating Modifier (1981-2021)

From/to	AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	CCC	D	NR
AAA	87.09%	5.86%	2.50%	0.68%	0.16%	0.24%	0.13%	0.00%	0.05%	0.00%	0.03%	0.05%	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.05%	0.00%	3.10%
AA+	2.21%	79.68%	10.59%	3.38%	0.68%	0.32%	0.18%	0.05%	0.09%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.79%
AA	0.41%	1.31%	80.99%	8.42%	2.63%	1.12%	0.35%	0.38%	0.13%	0.08%	0.05%	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%	0.02%	0.05%	0.02%	3.99%
AA-	0.04%	0.10%	3.68%	78.99%	9.74%	2.18%	0.57%	0.24%	0.14%	0.06%	0.03%	0.00%	0.00%	0.03%	0.08%	0.00%	0.00%	0.03%	4.09%
A+	0.00%	0.05%	0.41%	4.23%	79.16%	8.54%	2.04%	0.58%	0.32%	0.08%	0.05%	0.08%	0.01%	0.06%	0.03%	0.00%	0.00%	0.05%	4.31%
A	0.03%	0.04%	0.21%	0.39%	5.19%	79.36%	6.61%	2.32%	0.81%	0.25%	0.09%	0.10%	0.06%	0.08%	0.02%	0.00%	0.01%	0.05%	4.40%
A-	0.03%	0.01%	0.05%	0.14%	0.38%	6.14%	78.87%	7.27%	1.85%	0.53%	0.12%	0.12%	0.10%	0.10%	0.03%	0.01%	0.03%	0.05%	4.16%
BBB+	0.00%	0.01%	0.05%	0.06%	0.19%	0.69%	6.77%	76.65%	7.98%	1.50%	0.34%	0.26%	0.12%	0.14%	0.09%	0.02%	0.06%	0.09%	4.98%
BBB	0.01%	0.01%	0.04%	0.02%	0.09%	0.28%	0.95%	7.26%	76.68%	6.20%	1.28%	0.63%	0.26%	0.20%	0.10%	0.03%	0.05%	0.14%	5.77%
BBB-	0.01%	0.01%	0.02%	0.04%	0.06%	0.13%	0.23%	1.08%	9.03%	72.87%	5.57%	2.01%	0.81%	0.36%	0.21%	0.15%	0.19%	0.23%	6.99%
BB+	0.04%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.08%	0.08%	0.37%	1.49%	10.78%	66.10%	7.70%	2.57%	0.97%	0.51%	0.22%	0.33%	0.31%	8.41%
BB	0.00%	0.00%	0.03%	0.01%	0.00%	0.05%	0.04%	0.15%	0.56%	1.87%	9.50%	65.34%	8.65%	2.36%	1.03%	0.35%	0.48%	0.46%	9.10%
BB-	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	0.09%	0.22%	0.32%	1.61%	9.40%	63.89%	8.60%	3.01%	0.79%	0.71%	0.92%	10.37%
B+	0.00%	0.01%	0.00%	0.03%	0.00%	0.03%	0.06%	0.04%	0.05%	0.10%	0.29%	1.38%	8.23%	62.53%	9.47%	2.58%	1.78%	1.94%	11.47%
B	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.03%	0.03%	0.01%	0.05%	0.03%	0.09%	0.20%	1.05%	7.26%	61.60%	10.01%	3.96%	2.99%	12.66%
B-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%	0.05%	0.05%	0.08%	0.07%	0.16%	0.38%	2.02%	9.65%	55.28%	12.15%	5.89%	14.17%
CCC/C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.07%	0.04%	0.07%	0.04%	0.02%	0.13%	0.34%	0.85%	2.53%	10.04%	43.91%	26.55%	15.39%

Source: S&P's 2021 Annual Global Corporate Default And Rating Transition Study

El Modelo CreditMetrics

Recordatorio. CreditMetrics tiene como propósito estimar el VaR de crédito, en el contexto del paradigma de mercado; es decir, el modelo supone que el riesgo de crédito depende de los cambios en la calidad crediticia y en la tasa de incumplimiento entre los acreditados.

Adicionalmente, permite calcular los beneficios de la diversificación e identifica elevadas concentraciones en el portafolio.

El Modelo CreditMetrics

Pasos del VaR de 1 bono a 1 año con base en CreditMetrics: Se tiene un portafolio de bonos, el VaR se determina así:

1. Obtener la matriz de transición a 1 año.
2. Obtener la curva de los bonos libre de riesgo.
3. Obtener la curva de los bonos por calidad crediticia (por ejemplo $tlr_{EE.UU.} + Sobretasa_{EE.UU._Damodaran}$).
4. Valuar los bonos en cada estado de la naturaleza.
5. Determinar el valor esperado de cada bono a 1 año.
6. Obtener la desviación de cada bono a 1 año, asumiendo independencia.
7. Obtener el VaR del portafolios de bonos.

El Modelo CreditMetrics

Pasos del VaR de n bonos independientes a 1 año con base en CreditMetrics: Se tiene un portafolio de bonos, el VaR se determina así:

1. Obtener la matriz de transición a 1 año.
2. Obtener la curva de los bonos libre de riesgo.
3. Obtener la curva de los bonos por calidad crediticia (por ejemplo $tlr_{EE.UU.} + Sobretasa_{EE.UU._Damodaran}$).
4. Valuar los bonos en cada estado de la naturaleza.
5. Valuar el portafolio de bonos en cada estado de la naturaleza.
6. Obtener las probabilidades conjuntas de migración con el producto de las probabilidades de migrar.
7. Obtener el valor esperado del portafolio en cada estado de la naturaleza con el producto de 5 y 6.
8. Obtener las desviaciones con respecto al valor esperado del portafolio en cada estado de la naturaleza.
9. Obtener la varianza y la desviación del portafolio.
10. Obtener el VaR del portafolios de bonos.

El Modelo CreditMetrics

Laboratorio. Valuación de un solo activo con CreditMetrics.

El Modelo CreditMetrics

Laboratorio. Valuación de un portafolio de dos activos con CreditMetrics, asumiendo independencia.

El Modelo CreditMetrics

Correlación en el incumplimiento

Hasta ahora, los ejemplos muestran que cuando los instrumentos migran de forma ***independiente***, su distribución conjunta se obtiene multiplicando las probabilidades de migración individuales; sin embargo, la evidencia empírica indica que existe un cierto grado de dependencia entre la migración de los obligados.

Dicha dependencia es mayor para empresas que operan en la misma industria y se ven afectadas por los mismo factores.

Ejemplo. Una sequía para productores de maíz de una misma zona geográfica, impacta a los productos de ganado. Esto induce a que ambos deudores pueden incumplir en el mismo periodo.

El Modelo CreditMetrics

Así, el término ***correlación de incumplimiento*** se utiliza para describir la tendencia de dos empresas a incumplir aproximadamente al mismo tiempo.

Como vimos, existen multiples razones por las que existe la correlación de incumplimiento: empresas de la misma industria o de la misma región geográfica tienden a verse afectadas de manera similar por eventos externos y, como resultado, pueden experimentar dificultades financieras al mismo tiempo.

El Modelo CreditMetrics

Además, las condiciones económicas generalmente hacen que las tasas promedio de incumplimiento sean más altas en algunos años que en otros años.

Incluso, el incumplimiento de una empresa puede provocar el incumplimiento de otra: es lo que se denomina efecto de contagio crediticio.

La correlación de incumplimiento significa que el riesgo de crédito no se puede diversificar por completo.

El Modelo CreditMetrics

La correlación de incumplimiento es importante en la determinación de las probabilidades de incumplimiento.

Los dos tipos de modelos de correlación de incumplimiento sugeridos por los investigadores se denominan ***modelos de forma reducida*** y ***modelos estructurales***.

El Modelo CreditMetrics

Los modelos de forma reducida asumen que las tasas de riesgo para diferentes empresas siguen ***procesos estocásticos*** y están correlacionadas con variables macroeconómicas.

Cuando la tasa de riesgo de la empresa A es alta, existe una tendencia a que la tasa de riesgo de la empresa B sea alta. Esto induce una correlación predeterminada entre las dos empresas.

El Modelo CreditMetrics

Los ***modelos de forma reducida*** son matemáticamente atractivos y reflejan la tendencia de los ciclos económicos a generar incumplimientos correlacionados.

Su principal desventaja es que el rango de las correlaciones de incumplimiento es limitado. Incluso cuando existe una correlación perfecta entre las tasas de riesgo de dos empresas, la probabilidad de que ambas incumplan durante el mismo período es muy baja, lo cual es un problema en algunas circunstancias.

El Modelo CreditMetrics

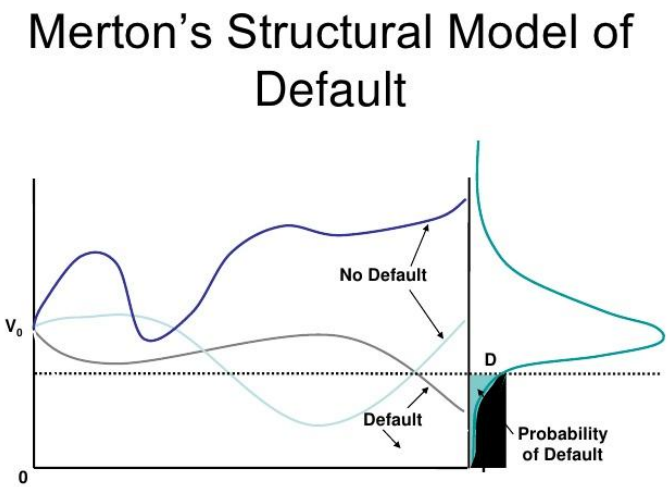
Por ejemplo, cuando dos empresas operan en la misma industria y el mismo país o cuando la salud financiera de una empresa depende en gran medida por alguna razón de la salud financiera de otra empresa, se puede justificar una correlación de incumplimiento relativamente alta.

Una manera de resolver este problema es extender el modelo al permitir que la Hazard rate presente saltos.

El Modelo CreditMetrics

Los ***modelos estructurales*** se basan en un modelo similar al modelo de Merton: una empresa incumple si el valor de sus activos V_T cae por debajo de cierto nivel, un umbral previamente determinado.

Así entonces, se modela el comportamiento del valor de los activos, V_t.



Solo que ahora se modela el comportamiento de más de una empresa. Supongamos deseamos modelar el incumplimiento de dos empresas: A y B.

El Modelo CreditMetrics

La correlación al incumplimiento entre estas empresas se introduce en el modelo asumiendo que el proceso estocástico que siguen los activos de la empresa A está correlacionado con el proceso estocástico que siguen los activos de la empresa B.

Los modelos estructurales tienen la ventaja sobre los modelos de forma reducida de que la correlación es exógena, por lo que se puede parametrizar tan alta como se desee. Su principal desventaja es que son computacionalmente lentos.

El modelo más generalizado es el llamado ***Modelo de cópula gaussiana*** para determinar el momento del incumplimiento.

El Modelo CreditMetrics

Modelo de cópula gaussiana para determinar el momento del incumplimiento

Este modelo se basas en el modelo estructural de Merton, y asume que las empresas eventualmente incumplirán y cuantifica la correlación entre las distribuciones de probabilidad de los tiempos de incumplimiento para dos o más empresas.

El Modelo CreditMetrics

El modelo de cópula gaussiana para determinar el momento del incumplimiento utiliza probabilidades de incumplimiento del mundo real, con base en la cola izquierda de la distribución de incumplimientos de los datos producidos por las agencias calificadoras como la de la **Tabla 24.1**.

Table 24.1 Average cumulative default rates (%), 1970–2012, from Moody's.

Term (years):	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*10*	*15*	*20*
Aaa	0.000	0.013	0.013	0.037	0.106	0.247	0.503	0.935	1.104
Aa	0.022	0.069	0.139	0.256	0.383	0.621	0.922	1.756	3.135
A	0.063	0.203	0.414	0.625	0.870	1.441	2.480	4.255	6.841
Baa	0.177	0.495	0.894	1.369	1.877	2.927	4.740	8.628	12.483
Ba	1.112	3.083	5.424	7.934	10.189	14.117	19.708	29.172	36.321
B	4.051	9.608	15.216	20.134	24.613	32.747	41.947	52.217	58.084
Caa–C	16.448	27.867	36.908	44.128	50.366	58.302	69.483	79.178	81.248

El Modelo CreditMetrics

Sea t_1 el tiempo al incumplimiento de la empresa 1 y t_2 el tiempo al incumplimiento de la empresa 2.

Si las distribuciones de probabilidad al incumplimiento de t_1y t_2 fueran normales, entonces la distribución de probabilidad conjunta de t_1 y t_2 sería una normal bivariada —obviamente, la distribución de probabilidad del tiempo al incumplimiento no es normal—, y es aquí donde entra el modelo de la cópula gaussiana.

El Modelo CreditMetrics

El procedimiento consiste en transformar t_1 y t_2 en nuevas variables x_1 y x_2 tal que:

$$x_1 = N^{-1}\big(Q_1(t_1)\big) \text{ y } x_2 = N^{-1}\big(Q_2(t_2)\big)$$

donde Q_1 y Q_2 son las distribuciones de probabilidad acumulada para t_1 y t_2, respectivamente, y $N^{-1}(\cdot)$ es la inversa de la distribución normal acumulada.

Table 24.1 Average cumulative default rates (%), 1970–2012, from Moody's.

Term (years):	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*10*	*15*	*20*
Aaa	0.000	0.013	0.013	0.037	0.106	0.247	0.503	0.935	1.104
Aa	0.022	0.069	0.139	0.256	0.383	0.621	0.922	1.756	3.135
A	0.063	0.203	0.414	0.625	0.870	1.441	2.480	4.255	6.841
Baa	0.177	0.495	0.894	1.369	1.877	2.927	4.740	8.628	12.483
Ba	1.112	3.083	5.424	7.934	10.189	14.117	19.708	29.172	36.321
B	4.051	9.608	15.216	20.134	24.613	32.747	41.947	52.217	58.084
Caa–C	16.448	27.867	36.908	44.128	50.366	58.302	69.483	79.178	81.248

$\text{Aaa} \Rightarrow N^{-1}[Q_1(t_1)] = N^{-1}[0.000\%]$

$\text{A} \Rightarrow N^{-1}[Q_1(t_1)] = N^{-1}[0.063\%]$

$\text{Ba} \Rightarrow N^{-1}[Q_1(t_1)] = N^{-1}[1.112\%]$

$\text{Caa} \Rightarrow N^{-1}[Q_1(t_1)] = N^{-1}[16.448\%]$

El Modelo CreditMetrics

Estas son transformaciones *percentil a percentil*:

- El punto 5-percentil en la distribución de probabilidad para t_1 se transforma en $x_1 = N^{-1}(5\%) = -1.645$, que es el punto del 5-percentil de la distribución normal estándar;
- El punto 10-percentil de la distribución de t_1 se transforma en $x_1 = N^{-1}(10\%) = -1.282$, que es el punto 10-percentil de la distribución normal estándar; y así sucesivamente.

La transformación de t_2 a x_2 es similar.

El Modelo CreditMetrics

Por construcción, x_1 y x_2 se distribuyen normal con media cero y desviación estándar unitaria. De hecho, el modelo asume que la distribución conjunta de x_1 y x_2 es normal bivariada.

Este supuesto se conoce como el supuesto de la ***cópula gaussiana***, el cual es conveniente porque significa que la distribución de probabilidad conjunta de t_1 y t_2 está definida por las distribuciones de probabilidad acumuladas Q_1 y Q_2 para t_1 y t_2, junto con el parámetro de correlación.

El Modelo CreditMetrics

Un atractivo del modelo de cópula gaussiana es que se extiende a un gran número de empresas: sea un portafolio de n empresas, y t_i es el tiempo al incumplimiento de la i-ésima empresa.

Se transforma cada t_i en la nueva variable x_i, donde la transformación es una transformación percentil a percentil:

$$x_i = N^{-1}\big(Q_i(t_i)\big)$$

donde Q_i es la distribución acumulada de t_i. La correlación entre t_i y t_j se mide como la correlación entre x_i y x_j, lo que se conoce como la ***correlación de la cópula****.

* La correlación de cópula entre t_i y t_j se aproxima como la correlación entre los rendimientos de las acciones de las empresas i y j.

El Modelo CreditMetrics

La cópula gaussiana es útil para representar la estructura de correlación entre variables que no se distribuyen normal y permite estimar la estructura de correlación de las variables de manera separada de sus distribuciones marginales.

Aunque las variables en sí mismas no son normales multivariantes, el enfoque asume que después de aplicar una transformación a cada variable, son normales multivariantes.

El Modelo CreditMetrics

Ejemplo 24.6. Se requiere simular el incumplimiento durante los próximos 5 años para 10 empresas. Las correlaciones de incumplimiento para la cópula entre cada par de empresas es del 20%.

Para cada empresa, la probabilidad acumulada de incumplimiento durante los próximos 1, 2, 3, 4, 5 años es 1%, 3%, 6%, 10%, 15%, respectivamente.

Para utilizar la cópula gaussiana, se muestrea a partir de distribuciones normales multivariadas para obtener x_i (con $1 \leq i \leq 10$) con una correlación por pares entre las x_i del 20%.

El Modelo CreditMetrics

Posteriormente se convierte x_i a t_i —el tiempo al incumplimiento—:

- Cuando la muestra de la distribución normal sea menor a $N^{-1}(0.01) = -2.33$, entonces ocurre un incumplimiento durante el primer año;
- Cuando la muestra caiga entre -2.33 y $N^{-1}(0.03) = -1.88$, entonces se produce un incumplimiento durante el segundo año;
- Cuando la muestra caiga entre –1,88 y $N^{-1}(0.06) = -1.55$, entonces se produce un incumplimiento durante el tercer año;
- Cuando la muestra caiga entre -1:55 y $N^{-1}(0.10) = -1.28$, entonces se produce un incumplimiento durante el cuarto año;
- Cuando la muestra está entre -1:28 y $N^{-1}(0.15) = -1.04$, entonces se produce un incumplimiento durante el quinto año, y
- Cuando la muestra es mayor a -1.04, entonces no hay incumplimiento alguno durante los 5 años.

El Modelo CreditMetrics

Si $x_i < N^{-1}(0.01) = -2.33 \Rightarrow la\ empresa\ i\ defaultea\ en\ t_1$.

Si $-2.33 < x_i < N^{-1}(0.03) = -1.88 \Rightarrow la\ empresa\ i\ defaultea\ en\ t_2$.

Si $-1.88 < x_i < N^{-1}(0.06) = -1.55 \Rightarrow la\ empresa\ i\ defaultea\ en\ t_3$.

Si $-1.55 < x_i < N^{-1}(0.10) = -1.28 \Rightarrow la\ empresa\ i\ defaultea\ en\ t_4$.

Si $-1.28 < x_i < N^{-1}(0.15) = -1.04 \Rightarrow la\ empresa\ i\ defaultea\ en\ y\ t_5$.

Si $x_i > N^{-1}(0.15) = -1.04 \Rightarrow la\ empresa\ i\ no\ defaultea\ entre\ t_0\ y\ t_5$.

El Modelo CreditMetrics

Una estructura de correlación basada en factores

Para modelar las x_i en las cópulas gaussianas, se define una correlación entre x_i y x_j para cada par de empresas i y j, denominado modelo de un solo factor. El supuesto es:

$$x_i = a_i F + \sqrt{1 - a_i^2} Z_i$$

En esta ecuación, F es un factor común que afecta los incumplimientos de ***todas*** las empresas y Z_i es un factor que afecta solo a la empresa i. Las variables F y Z_i tienen distribuciones normales estándar independientes; mientras que las a_i son constantes con valor entre -1 y +1, y la correlación entre x_i y x_j es $a_i a_j$*.

* El parámetro a_i se aproxima como la correlación de los rendimientos de las acciones de la empresa i con un índice de mercado bien diversificado.

El Modelo CreditMetrics

Suponga que la probabilidad que la $i-ésima$ empresa incumpla en T es $Q_i(T)$. Bajo el modelo de la cópula gaussiana, ocurre el incumplimiento en T cuando $N(x_i) < Q_i(T)$, o bien $x_i < N^{-1}[Q_i(T)]$:

$$x_i = a_i F + \sqrt{1 - a_i^2} Z_i < N^{-1}[Q_i(T)]$$

Se despeja Z_i y se obtiene:

$$Z_i < \frac{N^{-1}[Q_i(T)] - a_i F}{\sqrt{1 - a_i^2}}$$

Así entonces, la probabilidad de incumplimiento —condicional al valor del factor F— es:

$$Q_i(T|F) = N\left[\frac{N^{-1}[Q_i(T)] - a_i F}{\sqrt{1 - a_i^2}}\right]$$

El Modelo CreditMetrics

Un caso particular del modelo de cópula gaussiana de un factor es donde las distribuciones de probabilidad de incumplimiento son las mismas para todos los i y la correlación entre x_i y x_j es la misma para todos los i y j.

Supongamos que $Q_i(T) = Q(T)$ para todo i y que la correlación común es ρ, de modo que $a_i = \sqrt{\rho}$ para todo i, entonces:

$$Q(T|F) = N\left[\frac{N^{-1}[Q_i(T)] - \sqrt{\rho}F}{\sqrt{1-\rho}}\right]$$

El Modelo CreditMetrics

Cópula gaussiana y CreditMetrics

Para determinar el VaR crediticio bajo CreditMetrics se requiere estimar la distribución de probabilidad de las pérdidas crediticias mediante la simulación de Monte Carlo ante cambios en la calificación crediticia de las contrapartes.

Suponga que se requiere determinar la distribución de probabilidades de pérdidas durante 1 año; en cada simulación se muestrea para determinar el cambio en la calificación crediticia y el incumplimiento de todas las contrapartes durante el año.

Luego se revalúan los contratos para determinar el total de pérdidas crediticias del año.

El Modelo CreditMetrics

Después de realizar un gran número de simulaciones, se obtiene una distribución de pérdidas crediticias, la cual se utiliza para calcular el VaR de crédito.

Este enfoque requiere mucho tiempo computacional; sin embargo, tiene la ventaja que las pérdidas crediticias se definen como aquellas que surgen de las degradaciones crediticias y de los incumplimientos.

El Modelo CreditMetrics

La **Tabla 24.5** es típica de los datos proporcionados por las agencias calificadoras y puede utilizarse como base para la simulación de CreditMetrics Monte Carlo.

Table 24.5 One-year ratings transition matrix, 1970–2012, with probabilities expressed as percentages and adjustments for transitions to the WR (without rating) category, calculated from Moody's data.

Initial rating	*Rating at year-end*								
	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa	Ca–C	Default
Aaa	90.59	8.31	0.89	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Aa	1.25	89.48	8.05	0.90	0.20	0.04	0.01	0.01	0.08
A	0.08	2.97	89.80	6.08	0.79	0.13	0.03	0.01	0.10
Baa	0.04	0.30	4.58	88.43	5.35	0.84	0.14	0.02	0.30
Ba	0.01	0.09	0.52	6.61	82.88	7.72	0.67	0.07	1.43
B	0.01	0.05	0.16	0.65	6.39	81.69	6.40	0.57	4.08
Caa	0.00	0.02	0.03	0.19	0.81	9.49	72.06	4.11	13.29
Ca–C	0.00	0.03	0.12	0.07	0.57	3.48	9.12	57.93	28.69
Default	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

El Modelo CreditMetrics

En el muestreo para determinar las pérdidas crediticias, no debe suponerse independencia en los cambios de la calificación crediticia de las diferentes contrapartes.

Es por ello que el modelo de cópula gaussiana se utiliza para construir una distribución de probabilidad conjunta de cambios en la calificación.

La correlación de cópula entre las transiciones de calificación de dos empresas generalmente se establece igual a la correlación entre sus rendimientos de capital.

El Modelo CreditMetrics

Ejemplo. Se tiene un portafolio de créditos de dos empresas, una Aaa y otra Baa, y se desea estimar el VaR a 1 año con base en el modelo CreditMetrics.

Se utiliza la matriz de transición de la Tabla 24.5 y se asume que la correlación entre las acciones de las dos empresas es del 20%.

En cada simulación se muestrean dos variables, x_A y x_B, de distribuciones normales con una correlación del 20%.

La variable x_A determina la nueva calificación crediticia de la empresa Aaa; y la variable $x_B$determina la nueva calificación crediticia de la empresa Baa.

El Modelo CreditMetrics

- Dado que $N^{-1}(0.9059) = 1.3159$, la compañía Aaa permanece como Aaa si $x_A < 1.3159$;
- Dado que $N^{-1}(0.9059 + 0.0831) = 2.2904$, se degradará a Aa si $1.3159 < x_A < 2.2904$;
- Dado que $N^{-1}(0.9059 + 0.0831 + 0.0089) = 2.8627$, se degradará a A si $2.2904 < x_A < 2.8627$; y así sucesivamente.

El mismo proceso se hace con la empresa Baa.

Se observa que la empresa Aaa nunca incumple en 1 año; pero la empresa Baa sí cuando $x_B > N^{-1}(0.9970) = 2.7478$.

Table 24.5 One-year ratings transition matrix, 1970–2012, with probabilities expressed as percentages and adjustments for transitions to the WR (without rating) category, calculated from Moody's data.

Initial rating	*Rating at year-end*								
	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa	Ca–C	Default
Aaa	90.59	8.31	0.89	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Aa	1.25	89.48	8.05	0.90	0.20	0.04	0.01	0.01	0.08
A	0.08	2.97	89.80	6.08	0.79	0.13	0.03	0.01	0.10
Baa	0.04	0.30	4.58	88.43	5.35	0.84	0.14	0.02	0.30
Ba	0.01	0.09	0.52	6.61	82.88	7.72	0.67	0.07	1.43
B	0.01	0.05	0.16	0.65	6.39	81.69	6.40	0.57	4.08
Caa	0.00	0.02	0.03	0.19	0.81	9.49	72.06	4.11	13.29
Ca–C	0.00	0.03	0.12	0.07	0.57	3.48	9.12	57.93	28.69
Default	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Carrera de Actuario

Administración actuarial de riesgos

Riesgo de Crédito